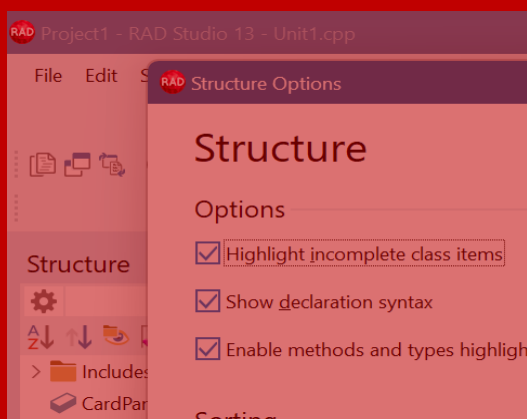
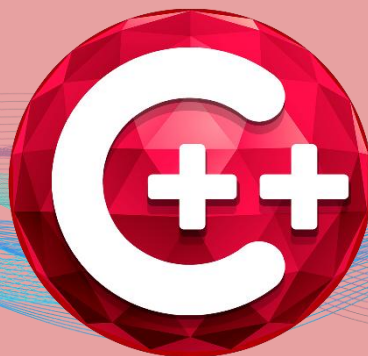




RAD Studio | C++Builder 13

FLORENCE



MÓDULO 1 - BÁSICO

CONHECENDO

O IDE

C++BUILDER



Criado por: Thiago Santos

MVP Embarcadero. 2026

SUMÁRIO

Sumário.....	2
Introdução ao Curso de C++Builder 13 Florence	3
O que você vai aprender neste curso	4
Sobre o instrutor.....	5
Conhecendo a IDE.....	7
Introdução.....	7
Principais partes do IDE	8
Parte 1 - Menus, Botões.....	9
Parte 2 – Plataformas e Dispositivos	10
Parte 3 – Gerenciador de Área de Trabalho	10
Parte 4 – IDE Insight.....	12
Parte 5 – Seletor de Temas.....	12
Parte 6 – Gestor de estrutura (structure view) e Navegador de arquivos (File browser)	13
Parte 7 – Designer de formulário (Form designer) e editor de códigos (Code Editor) .	15
Parte 8 – Administrador de projetos (Project Manager), Visualizador de modelo (Model View) e Gestor de dados (Data Explorer)	22
Parte 9 – Inspetor de objetos (Object Inspector)	31
Parte 10 – Paleta de ferramentas (Tool Palette)	34
Parte 11 – Painel de mensagens (Message Panel) e Painel de debug (Debug Panel) .	36

Seja bem-vindo!!

Introdução ao Curso de C++Builder 13 Florence

Este curso foi desenvolvido para apresentar o **C++Builder 13 Florence**, a versão mais recente da plataforma de desenvolvimento da Embarcadero, com foco em quem deseja aprender **C++ de forma prática, produtiva e aplicada ao desenvolvimento de aplicações reais**.

Ao longo desta formação, o aluno será introduzido aos principais conceitos do **C++ funcional aplicado ao C++Builder**, entendendo não apenas a linguagem, mas também como utilizá-la de forma eficiente dentro de um ambiente RAD (Rapid Application Development), que acelera o processo de criação de software sem *abrir mão de desempenho e controle*.

A importância de utilizar o C++Builder 13 Florence

Utilizar a versão mais recente do C++Builder é fundamental para garantir **compatibilidade com tecnologias atuais**, maior estabilidade da IDE e acesso aos recursos mais modernos da linguagem C++. O C++Builder 13 Florence traz melhorias significativas no compilador baseado em Clang, suporte aprimorado ao padrão moderno do C++, além de uma IDE mais rápida, segura e alinhada às necessidades do mercado atual.

Aprender com uma versão atual evita retrabalho futuro, reduz problemas de compatibilidade e prepara o aluno para atuar em projetos profissionais, corporativos e comerciais, utilizando ferramentas reconhecidas e amplamente adotadas por empresas.

O que você vai aprender neste curso

Este curso tem como objetivo fornecer uma **base funcional e prática**, permitindo que o aluno desenvolva aplicações reais desde os primeiros módulos. Entre os principais conhecimentos adquiridos, destacam-se:

- Fundamentos do C++ aplicados ao C++Builder
- Estrutura da IDE e fluxo de desenvolvimento
- Criação de aplicações visuais utilizando VCL
- Manipulação de eventos e componentes
- Lógica de programação aplicada a projetos reais
- Integração básica com banco de dados
- Boas práticas para desenvolvimento em C++Builder

Ao final do curso, o aluno terá conhecimento suficiente para **criar aplicações funcionais**, entender projetos existentes e evoluir para níveis mais avançados da linguagem e da ferramenta.

Por que escolher o C++Builder

O C++Builder se diferencia por unir o **alto desempenho do C++** com a **produtividade do desenvolvimento visual**. Ele permite criar aplicações robustas, rápidas e profissionais com muito menos código do que abordagens tradicionais, mantendo total controle sobre a linguagem e o desempenho.

Além disso, o C++Builder é amplamente utilizado em sistemas corporativos, aplicações industriais, softwares comerciais e soluções que exigem **performance, estabilidade e longevidade**. Aprender C++Builder é investir em uma tecnologia madura, sólida e ainda extremamente relevante no mercado.

Este curso é o primeiro passo para quem deseja dominar o **C++ moderno aplicado ao desenvolvimento profissional**, utilizando uma das ferramentas mais completas e produtivas disponíveis atualmente.

Está pronto? Vamos começar!!

Sobre o instrutor

Meu nome é **Thiago Santos** e sou profissional da área de tecnologia, atuando há vários anos com **desenvolvimento de software, análise de negócios e treinamentos técnicos**, com foco na linguagem **C++** e na plataforma **C++Builder**.

Ao longo da minha trajetória profissional, tive a oportunidade de trabalhar diretamente com projetos reais, ambientes corporativos e soluções que exigem **alto desempenho, estabilidade e manutenção a longo prazo**. Essa experiência prática me permitiu entender não apenas a linguagem C++, mas também como aplicá-la de forma eficiente no dia a dia de empresas e equipes de desenvolvimento.

Sou **MVP da Embarcadero na linguagem C++**, reconhecimento concedido a profissionais que contribuem ativamente para a comunidade, compartilham conhecimento e utilizam as tecnologias Embarcadero em projetos reais. Além disso, atuo como **instrutor, agente de negócios e consultor técnico**, auxiliando empresas e desenvolvedores na adoção e evolução do C++Builder em seus sistemas.

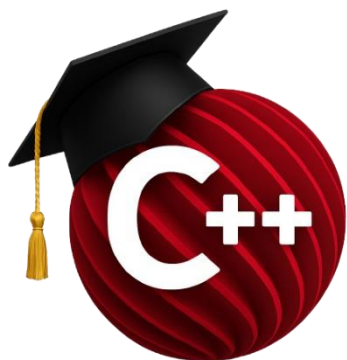
Neste curso, meu objetivo não é apenas ensinar comandos ou conceitos isolados, mas **transmitir a forma correta de pensar, estruturar e desenvolver aplicações em C++Builder**, com base em experiências reais de mercado. Todo o conteúdo foi planejado para ser direto, prático e aplicável, evitando excesso de teoria desconectada da prática.

Acredito que aprender programação vai muito além de escrever código: envolve entender processos, tomar decisões técnicas corretas e criar soluções que realmente funcionem. É exatamente essa visão que compartilho ao longo deste curso.

Seja bem-vindo(a) à formação. Espero que este conteúdo contribua de forma significativa para sua evolução profissional e técnica no desenvolvimento com **C++Builder**.

Meus contatos e plataformas estão disponíveis:

<https://sam-cpp.wordpress.com/>



CONHECENDO O IDE

PERFIL

Este treinamento acadêmico visa apresentar ao aluno um ambiente integrado de desenvolvimento de alta produtividade, que permita a criação de aplicações de todos os tipos e para as mais importantes plataformas da atualidade.

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e componentes envolvidos no acesso a dados e componentes de manipulação dos mesmos.

Caso queira se aprofundar e se especializar no conhecimento da ferramenta, sua linguagem, tecnologias e recursos, uma lista de centros de treinamentos oficiais está disponível:

www.embarcadero.com.br

CONTATO

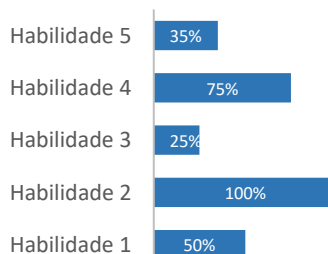
academico@embarcadero.com.br

O que você verá:

Neste módulo do treinamento acadêmico você verá:

- Janelas e Menus
- Principais partes da IDE
- Repositório de Objetos
- Tipos de Projetos
- Gerenciando o Projeto e Seus Arquivos

HABILIDADES



Conhecendo a IDE

INTRODUÇÃO

Quando o C++ Builder é executado pela primeira vez, uma página de boas-vindas será exibida (figura 1).

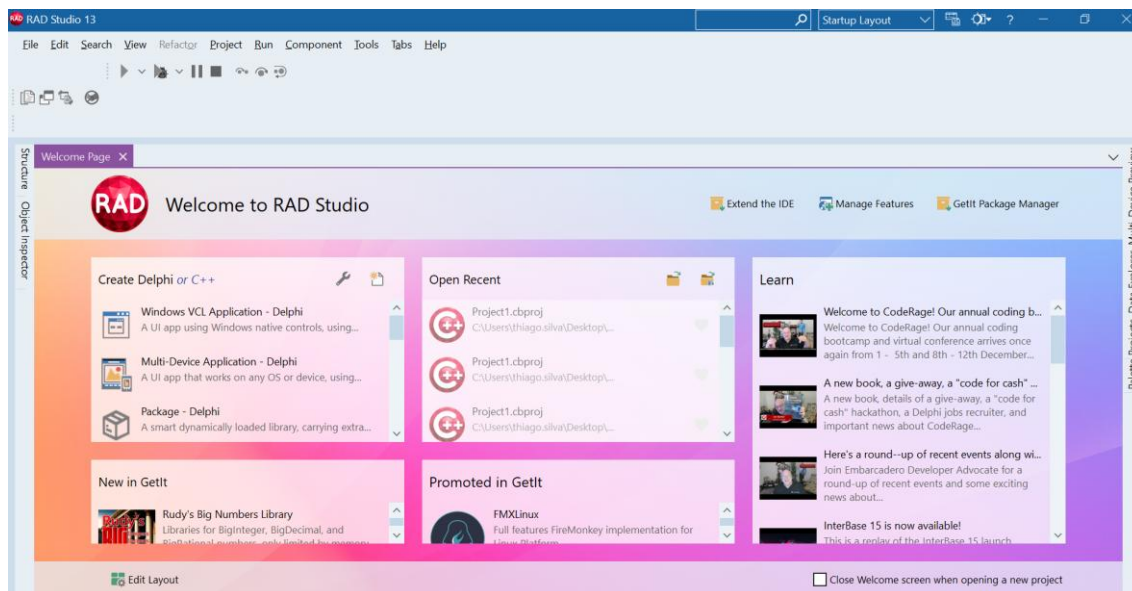


Figura 1: Página Padrão de boas-vindas

A página de boas-vindas possui uma série de links para recursos úteis aos desenvolvedores, tais como artigos relacionados com produtos, treinamentos e ajuda on-line. À medida que desenvolve o projeto, você pode acessá-los rapidamente através da lista de projetos recentes que aparece no topo da página, podendo gerir quantos projetos aparecem por vez e até limpar a lista, utilizando o *gerenciador de projetos recentes* que se encontra no canto superior esquerdo da *página de boas-vindas*. Se você fechar esta página, poderá reabri-la escolhendo o menu: *View -> Welcome Page*.

Para criar um novo aplicativo clique em *File -> New* e escolha uma aplicação a partir da lista exibida, ou clique em outros para abrir uma caixa de diálogo (Figura 2) como todos os tipos de projetos disponíveis no **C++Builder 13 Florence**

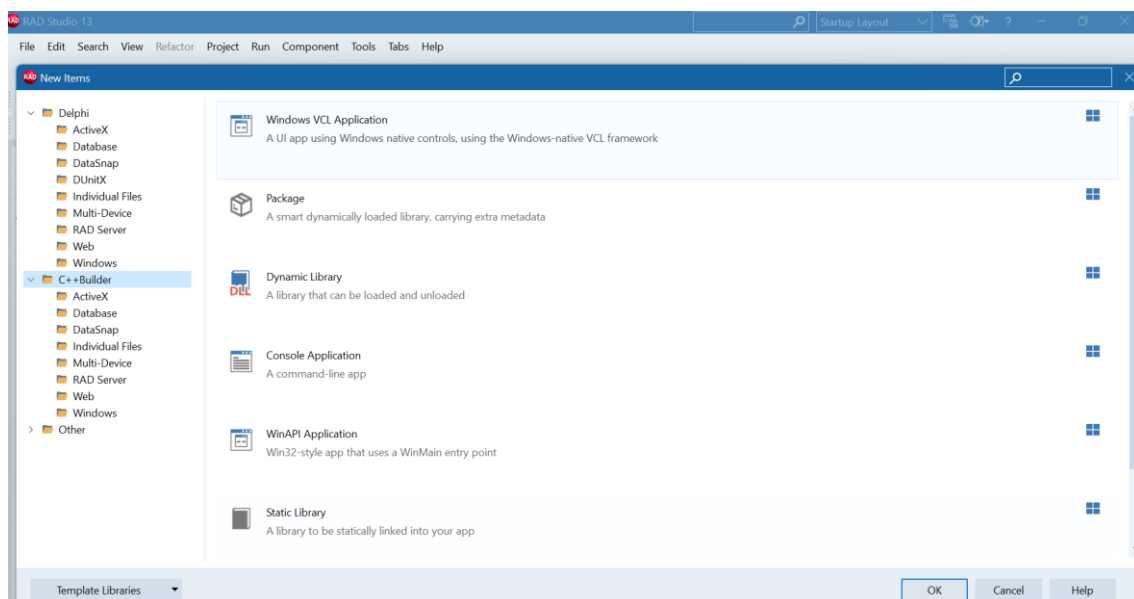


Figura 2: Tipos disponíveis de projetos no C++Builder

PRINCIPAIS PARTES DO IDE

O IDE do **C++Builder 13** é dividido em sete partes (Figura 3):

- **Parte 1** - Considerado o principal da aplicação e é composto pela barra de menus e barra de ferramentas.
- **Parte 2** – Composta pelo Seletor de Plataforma / Dispositivo.
- **Parte 3** – Contempla o Gerenciador de Área de Trabalho.
- **Parte 4** – Refere-se ao IDE Insight (Pesquisa por todo o IDE)
- **Parte 5** – Seletor de Temas (Temas Claro ou Escuro)
- **Parte 6** – Composta pelo Gestor de estrutura (Estrutura dos arquivos e o Navegador de classes (Class Explorer).
- **Parte 7** - Editor de código (Página de Boas-vindas quando o C++Builder é aberto pela primeira vez)
- **Parte 8** - Composta pelo Administrador de projetos (Project Manager), Visualizador de modelo (Model View), o Navegador de dados (Data Explorer) e o Multi Device Preview.
- **Parte 9** - Inspetor de objetos (Object Inspector).
- **Parte 10** - Paleta de ferramentas (Tool Palette).
- **Parte 11** - Painel de Mensagens e Painel de Debug.

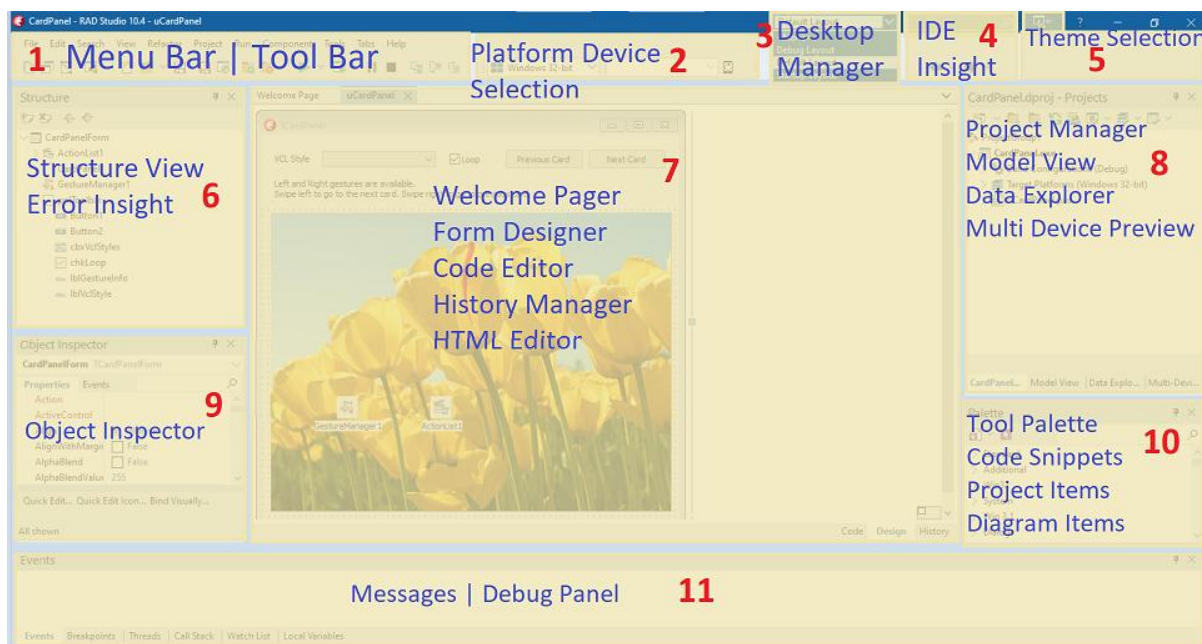


Figura 3: Blocos principais da IDE do C++Builder

PARTE 1 - MENUS, BOTÕES

Menus e Botões

Os botões da *Barra de Ferramentas* (Figura 5) funcionam como atalhos para as funções mais utilizadas encontradas na *Barra de Menu* (figura 4). Como, por exemplo, a criação de um novo projeto, abrir um projeto existente e execução de um aplicativo.

Para personalizá-los, clique com o botão direito do mouse sobre a barra e selecione a opção *personalizar*.

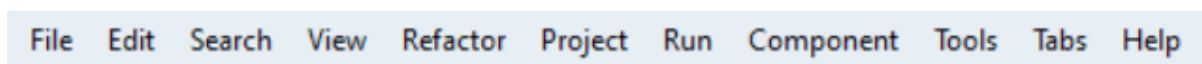


Figura 4: Barra de Menu

As funções do menu estão resumidas abaixo:

- **File** - Comandos para projetos: Abrir, fechar, reabrir, imprimir, etc.
- **Edit** - Comandos: copiar, colar, selecionar, excluir / apagar, etc.
- **Search** - Comandos: Pesquisar textos, substituir textos, IDE Insight, etc.
- **View** - Comandos: Exibir janelas e ferramentas da IDE
- **Refactor** - Comandos: Refatoração do código fonte
- **Project** - Comandos: Adicionar e remover arquivos de projeto, compilar o projeto, etc.
- **Run** - Comandos: Executar e depurar o aplicativo
- **Component** - Comandos para criar e instalar os componentes, instalar pacotes, etc.

- **Tools** - Comandos: Acessar as ferramentas da IDE e as opções de personalização do ambiente de trabalho.
- **Tab** – Comandos para navegar entre as abas abertas na área central do IDE.
- **Help** - Comandos: Ajuda e Wiki.



Figura 5: Ícones da Barra de Ferramentas

PARTE 2 – PLATAFORMAS E DISPOSITIVOS

Seleção de Plataforma ou Dispositivos

O Seletor de Plataforma e Dispositivos permite a escolha da plataforma ou dispositivo a ser utilizado pelo IDE na entrega do aplicativo resultante, como exemplo: Windows 32, Windows 64, Android 32, Android 64, Mac, iOS e Linux (Figura 6).

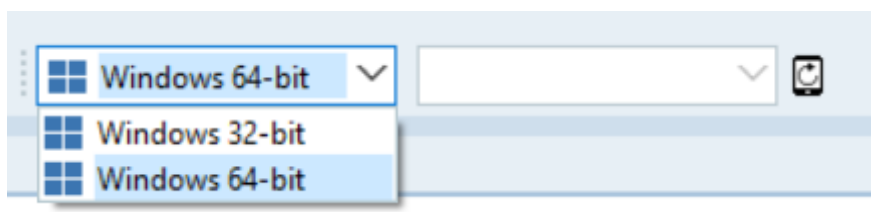


Figura 6: Seletor de Plataformas e Dispositivos

PARTE 3 – GERENCIADOR DE ÁREA DE TRABALHO

Gestor de Área de trabalho

O **C++Builder 13 Florence** traz grande facilidade para a customização de sua *área de trabalho*. Você pode criar um novo modelo ou até customizar um modelo próprio tornando o ambiente mais agradável. Na *Caixa de seleção de layouts* você pode utilizar a **opção salvar desktop atual** para manter suas alterações. O próximo botão define qual layout será utilizado no momento de depuração. E caso queira, pode selecionar um layout específico a qualquer momento. O **C++Builder** vem com layouts pré-definidos. São eles: *Default*, *Classic* e *Debug*. No entanto você é livre para definir quantos layouts quiser.

Use o *Gestor de área de trabalho* (Figura 7) para selecionar um layout existente ou salvar as configurações atuais como um novo layout. Durante a depuração, os desenvolvedores geralmente usam um conjunto diferente de recursos da IDE. Defina as opções especiais para a depuração e salve como layout de depuração, assim o **C++Builder** irá mudar automaticamente o layout no momento da depuração.

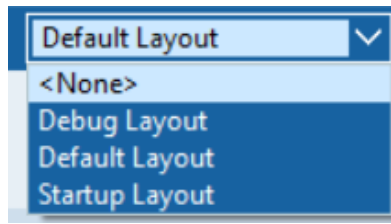


Figura 7: Gestor da área de trabalho

PARTE 4 – IDE INSIGHT

IDE Insight

O **C++Builder 13** traz na sua barra de título o IDE Insight um recurso de busca capaz de localizar o termo desejado em qualquer parte dentro do IDE.

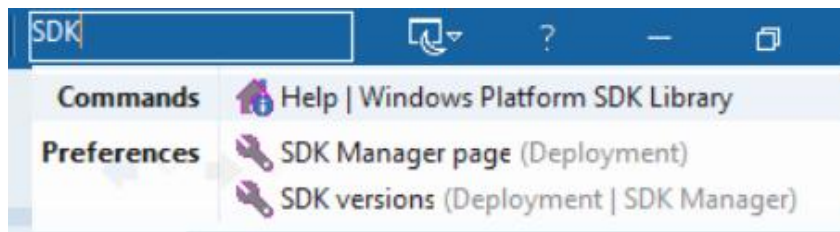


Figura 8: IDE Insight

PARTE 5 – SELETOR DE TEMAS

Seletor de Temas

O **C++Builder 13** permite que você trabalhe com o IDE utilizando tema Claro ou Escuro, também permite que você edite o tema desejado ou utilize o tema atrelado ao tema do Windows. Através deste atalho também é possível trabalhar acessar opções do Gerenciador de Área de Trabalho.

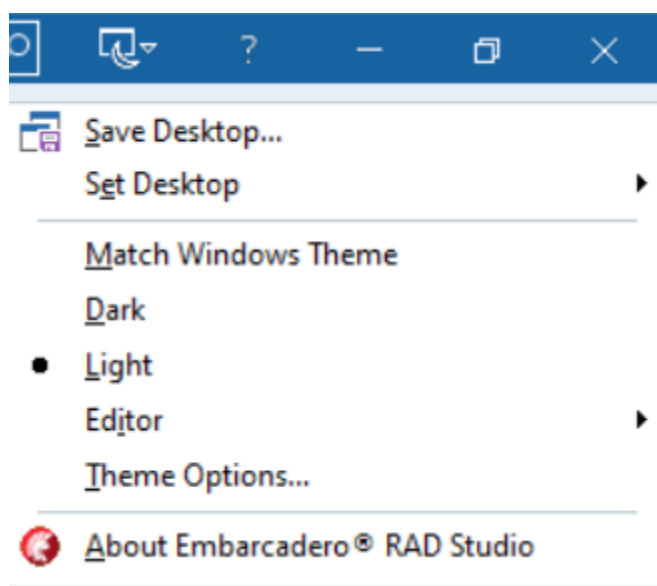
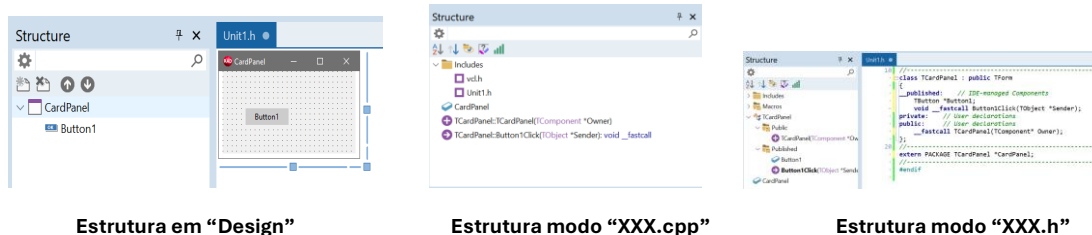


Figura 9: Seletor de Temas

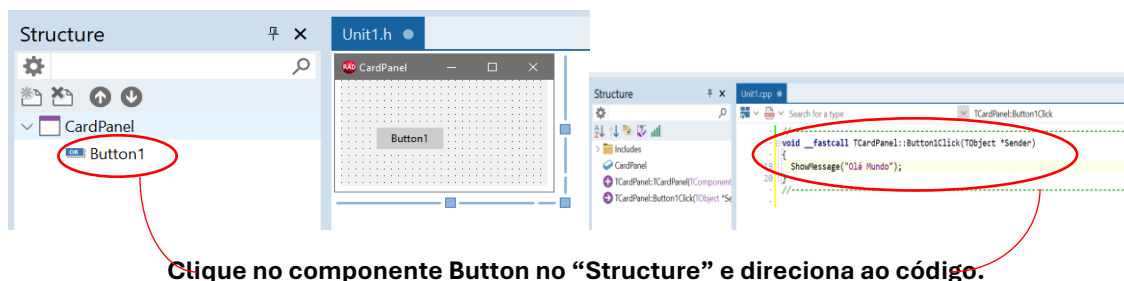
PARTE 6 – GESTOR DE ESTRUTURA (STRUCTURE VIEW) E NAVEGADOR DE ARQUIVOS (FILE BROWSER)

Structure Pane

A parte superior esquerda é chamada de *Structure Pane*. Quando você estiver usando o *editor de código*, este painel exibirá as bibliotecas, componentes, interfaces e outros símbolos do arquivo corrente.



A lista hierárquica de componentes no modo de exibição estruturada não é apenas informativa. Você também pode usá-la para mudar a forma como os componentes são exibidos no formulário. Usando o clique do mouse e arrastando, você pode mudar a forma como os componentes estão dispostos. Permitindo que você rapidamente altere suas propriedades ou atribua manipuladores de eventos. Quando você estiver editando seu código, clique duas vezes no símbolo no painel que a estrutura leva você para a linha associada no *editor de código*.



O *Structure Pane* também é inestimável quando há erros em seu código. Quando o **C++Builder 13** identifica um erro em seus arquivos de origem, estes aparecem automaticamente enquanto você digita, e o Structure Pane permite que você navegue rapidamente para a posição no editor de código onde o problema existe.

Um exemplo de uso da introspecção de erros é mostrado a seguir: Dentro do evento *OnClick* de um botão, um código inválido foi digitado para chamar um procedimento *ShowMessage*.

O *ShowMessage* é um procedimento da unidade *Dialogs* que recebe uma *string* como parâmetro (ou cadeia de caracteres alfanuméricos) e mostra isso em uma caixa de mensagem.

```

//-----
void __fastcall TCardPanel::Button1Click(TObject *Sender)
{
19 | ShowMessage("Olá Mundo");
20 | }
//-----

```

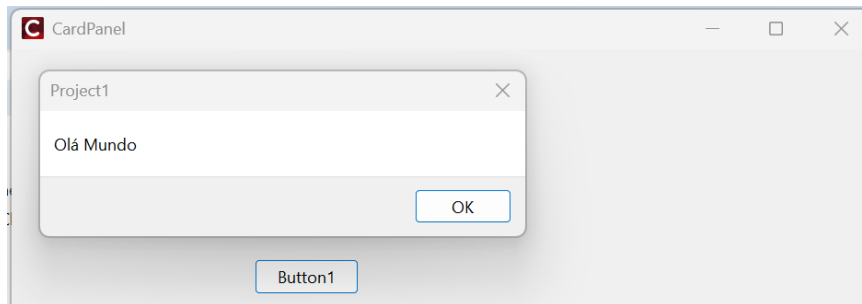


Figura 12: ShowMessage em execução

Após digitar o código errado, uma mensagem "Error" aparece em **Messages** com a descrição e linha do erro. Um duplo clique sobre a linha e o *C++Builder 13* lhe direciona automaticamente para o erro no editor de código. Uma vez solucionado os problemas, o erro passa a sumir do campo “Messages”.

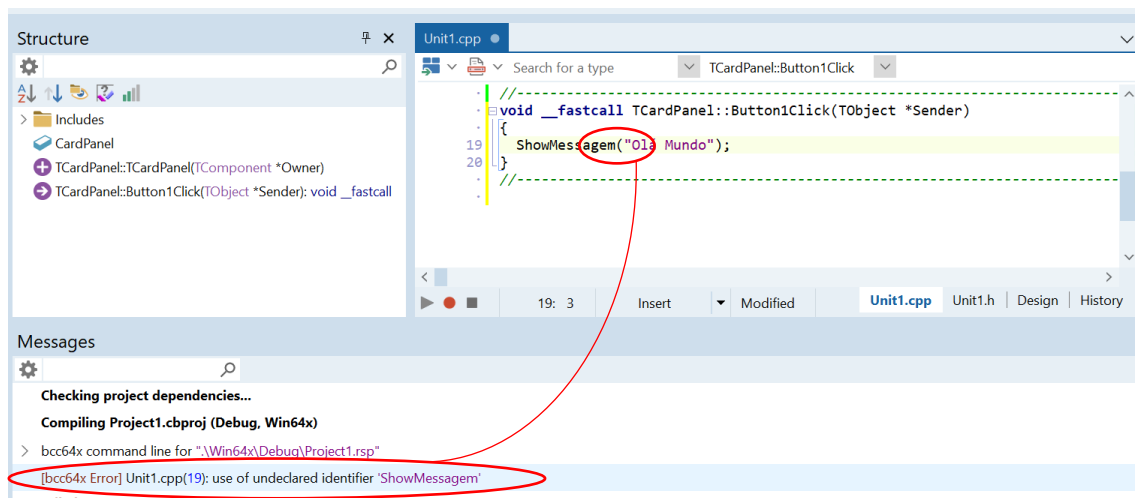
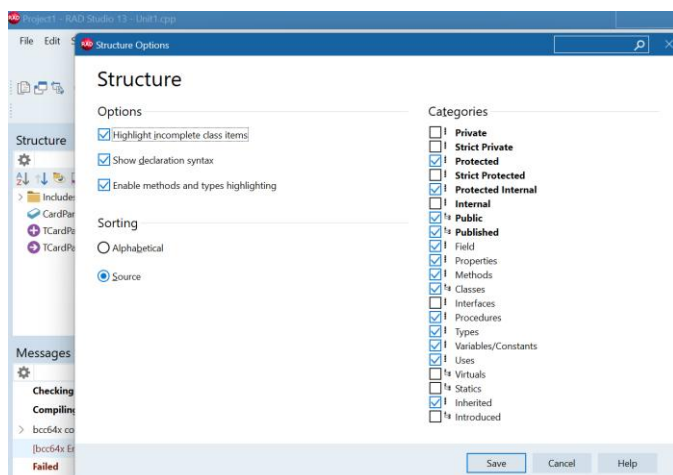


Figura: Visão do Erro

As opções de exibição do *Structure Pane* podem ser configuradas acessando o ícone “engrenagem” .



PARTE 7 – DESIGNER DE FORMULÁRIO (FORM DESIGNER) E EDITOR DE CÓDIGOS (CODE EDITOR)

Formulários (Forms)

Antes de aprender o que o designer de formulário é e como usá-lo, você vai aprender um pouco mais sobre o que é um formulário. Tipicamente, um formulário representa uma página HTML na janela ou uma interface de usuário. Em *tempo de design*, um formulário é exibido na superfície do Designer. Você adiciona os componentes da *paleta de ferramentas* a um formulário para criar sua interface do usuário.

O **C++Builder 13** fornece vários tipos de formulários. Selecione o que melhor se adapte às suas necessidades. Para alternar entre o Editor e Designer de códigos, clique em suas guias associadas abaixo do IDE (ou use a tecla F12).

Designer de formulários (Form Designer)

O designer de formulário (Figura X) é exibido automaticamente quando você estiver criando ou editando um formulário. A aparência e a funcionalidade do Designer dependem do tipo de formulário que você estiver criando ou editando.

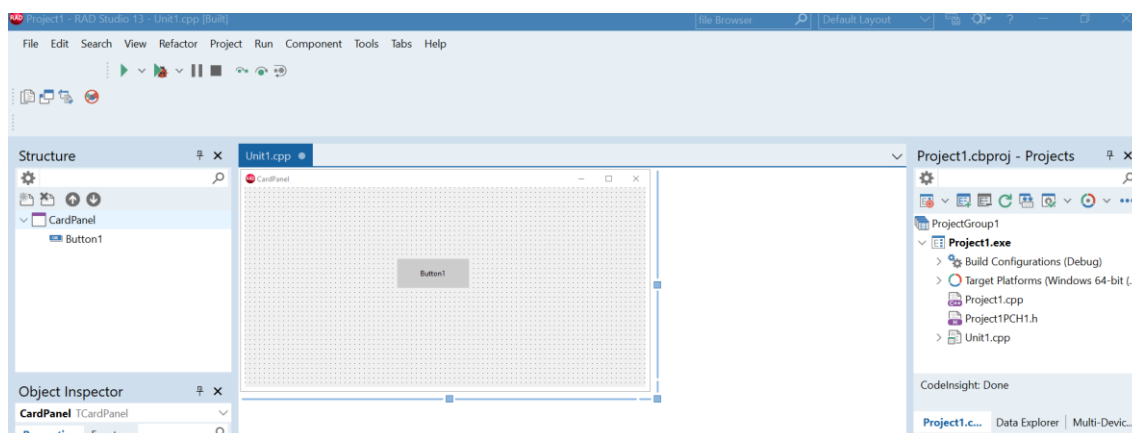


Figura: Form Designer

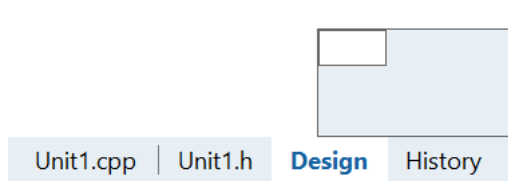
Como mencionado antes, você pode adicionar *componentes visuais e não visuais* para o seu *Formulário (form)*. Estes componentes são encontrados na *paleta de ferramentas*. Lembre-se que a paleta de ferramentas é sensível ao contexto, que significa que os objetos na *paleta de ferramentas* mudam dinamicamente, dependendo do tipo de aplicação ou *formulário* que você está trabalhando.

Editor de códigos (Code Editor)

O editor de código (Figura) é que permite ao programador criar, editar e navegar através do código que compõe a aplicação. O editor de código é um editor full-featured e personalizável UTF8 que fornece realce de sintaxe, a capacidade de desfazer múltiplas ações, e ajuda sensível ao contexto para os elementos da linguagem.

Como você projeta a interface do usuário para sua aplicação, **C++Builder 13** gera o código subjacente. Quando você modifica as propriedades do objeto, suas alterações são refletidas automaticamente nos arquivos de origem.

No rodapé de página do Editor de código (Figura) existem quatro guias: XXXX.**cpp** que é o código fonte do projeto C++, XXXX.**h** – que é o header/cabeçalho do projeto, **Design** – designer do formulário e **History** (discutido mais tarde nesse curso).



O editor de código é amplo e complexo e oferece muitos recursos úteis. Dê uma olhada em algumas de suas características:

Barra de alteração (Change Bars)

Quando você faz alterações ao seu código com o Editor de Códigos, a margem esquerda do editor de códigos irá exibir uma barra de alteração **amarela** para indicar que as alterações foram feitas após a última operação Salvar.

```

. //-----
. void __fastcall TCardPanel::Button1Click(TObject *Sender)
. {
19 |
20 | }
. //-----

```

Figura 11: Barra de alteração

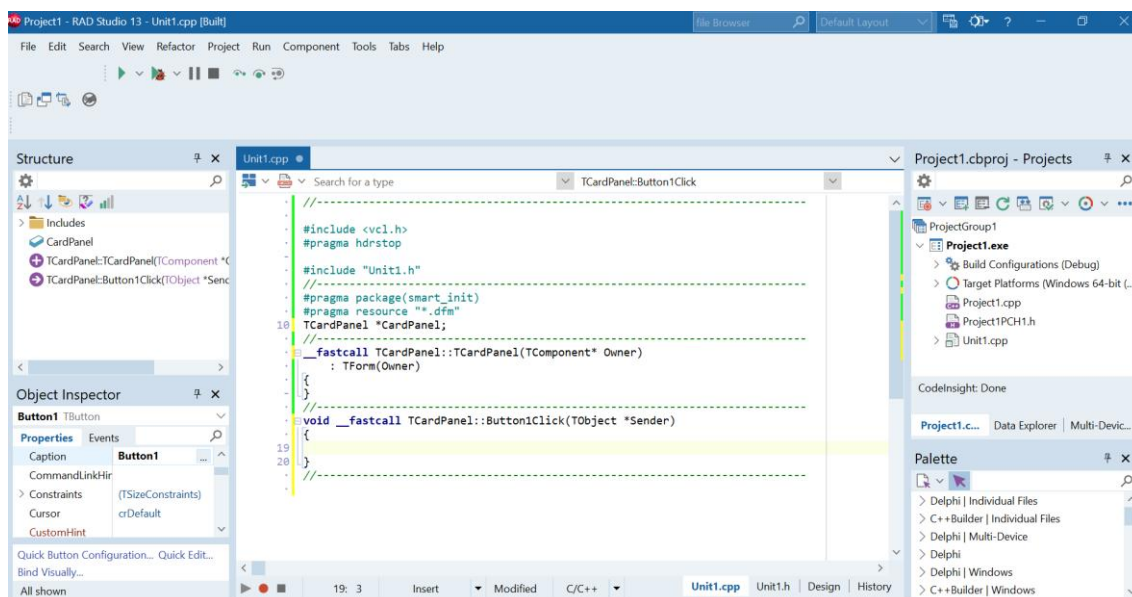
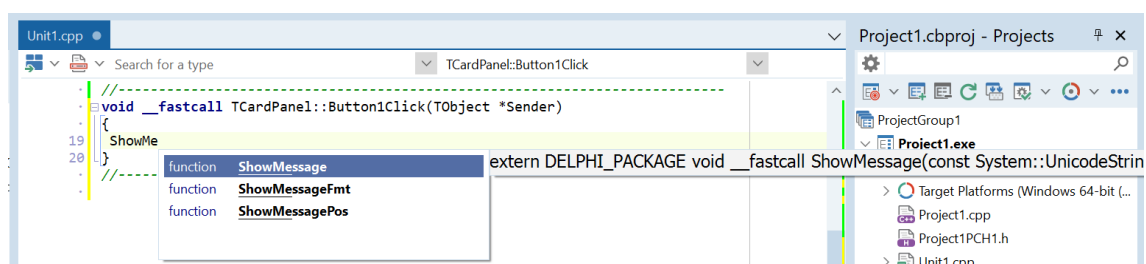


Figura 17: Editor de Código

Code Insight

Code Insight refere-se a um subconjunto de recursos incorporados no editor de código (como dicas de código parâmetro, dicas de código, Ajuda, Navegação Conclusão de classe, Conclusão de Bloco, e Código) que ajuda no processo de escrever código. Esses recursos ajudam a identificar as declarações comuns que você deseja inserir em seu código, e ajudá-lo na seleção das propriedades e métodos. Algumas destas características são descritas em mais detalhes nas seções abaixo.

Para chamar o *code insight*, pressione CTRL + ESPAÇO enquanto estiver usando o editor de código.



Uma janela pop-up exibirá uma lista de símbolos que são válidos no local do cursor.

Para ativar e configurar os recursos *code insight*, escolha Ferramentas > Opções e selecione *code insight*.

Code Parameter Hints

Exibe uma dica contendo nomes de argumentos e tipos de chamadas de métodos, disponíveis entre os parênteses de uma chamada, ou seja, Showmessage (|).

Você pode invocar dicas de parâmetro código pressionando CTRL + SHIFT + ESPAÇO.

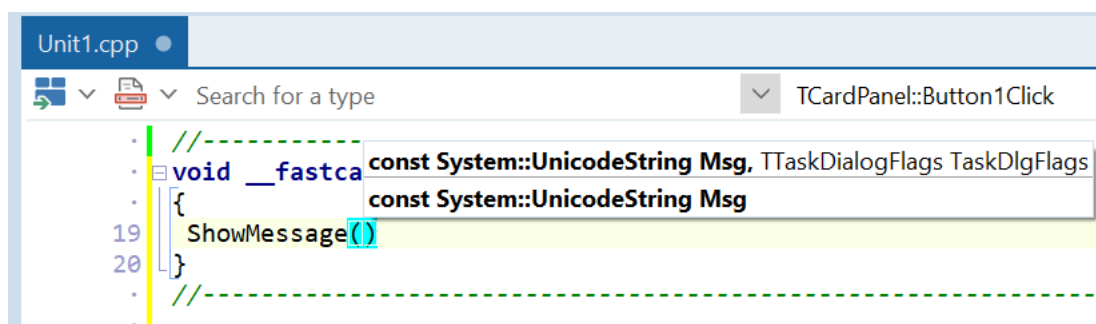


Figura: Code parameters hint

Code Hints

Exibi uma dica contendo informações sobre o símbolo, tipo de arquivo, e linha declarada.

Você pode exibir referências de código ao passar o mouse sobre um identificador, enquanto trabalha no Editor de Código.

Code Completion

Recurso com o objetivo de completar um código. Exibe uma lista drop-down de símbolos disponíveis no local atual do cursor. Para chamar a conclusão de código, pressione CTRL + ESPAÇO.

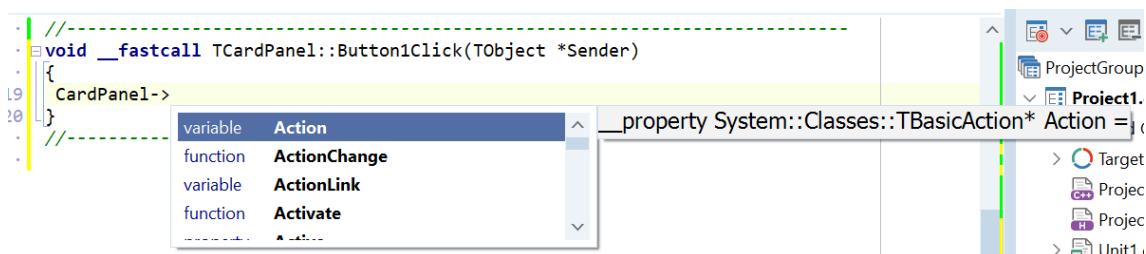


Figura: Code Completion

Block Completion

Quando você pressiona ENTER enquanto está trabalhando no editor de código e não há um bloco de código que está incorretamente fechado, o editor de código entra no token de bloco de encerramento na próxima linha disponível vazio após a posição atual do cursor. Por exemplo, se você estiver usando o editor de código com a linguagem C++Builder, e você digitar o token começar e em seguida, pressione ENTER, o editor de código automaticamente conclui a declaração. (}

```

//-----
void __fastcall TCardPanel::Button1Click(TObject *Sender)
{
    Button1->Enabled = true;
}
//-----

```

```

//-----
void __fastcall TCardPanel::Button1Click(TObject *Sender)
{
    Button1->Enabled = true;
}
//-----

```

Clicando no final = true; e dando um “ENTER”, ele adiciona o fechamento do bloco com “}”.

Code Browsing

Enquanto estiver usando o editor de código para editar um aplicativo de formulário VCL, você pode manter pressionada a tecla CTRL ao passar o mouse sobre o nome de qualquer classe, propriedade, variável, método ou outro identificador. O ponteiro do mouse se transforma em uma mão e o identificador aparece em destaque e sublinhado. Selecione-o, e o Editor de Código saltará para a declaração do identificador, abrindo o arquivo de origem, se necessário. Você pode fazer a mesma coisa com o botão direito do mouse sobre um identificador e escolha *Find Declaration*.

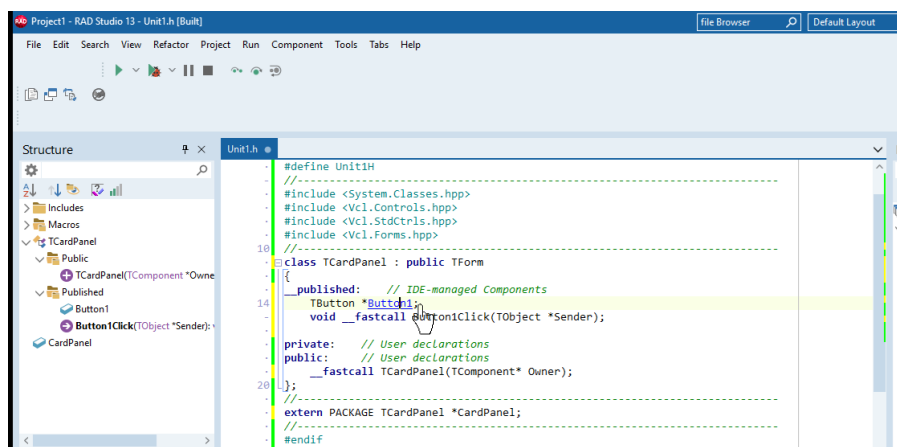


Figura 21: Code Browsing

Navegando pelo código

As seções abaixo descrevem as características que você pode usar para navegar pelo seu código, enquanto você estiver usando o editor de código.

Dobramento de código (Code Folding)

Permite recolher as seções de código para criar uma visão hierárquica do seu código e torná-lo mais fácil de ler e navegar. Para usar o dobramento de código, clique nos sinais de adição e subtração ao lado do código.

No Editor de código, use as seguintes diretrizes pré-processadoras para cercar um bloco de código:

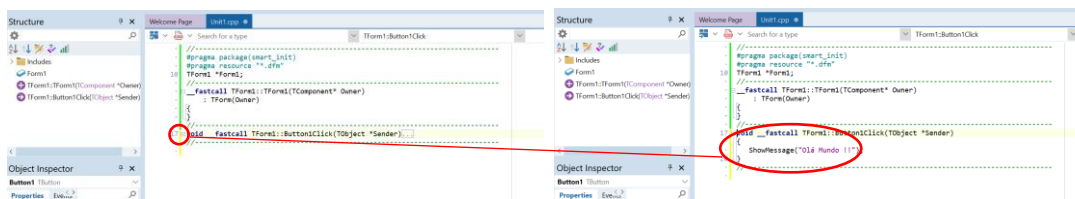


Figura: Região contraída

Modelos de código (Code Templates)

Modelos de código permitem que você tenha um dicionário pré-escrito de código, que podem ser inseridos em seus programas, enquanto você está trabalhando com o editor de código. Isto reduz a quantidade de digitação que você deve fazer em uma base diária.

Utilizando o modelo de código:

- Coloque o cursor no local do seu código onde você deseja adicionar o modelo;
- No editor de código, escolha View> Templates (ou pressione Ctrl + J);
- Escolha o modelo que deseja usar na janela Template Manager;
- Clique no botão Inserir (ou pressione ENTER) na janela Template Manager.

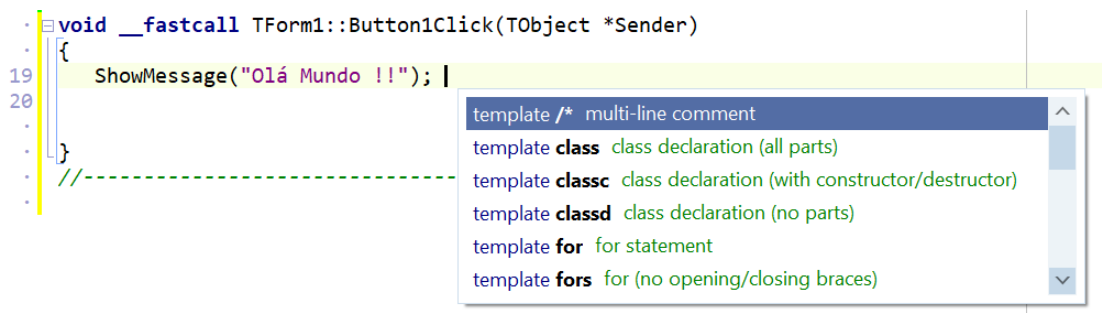


Figura: Templates

Edição sincronizada (Sync Edit)

O recurso de Edição sincronizada permite que você edite simultaneamente identificadores idênticos em código selecionado. Por exemplo, em uma função que contém três ocorrências de label1, você pode editar apenas a primeira ocorrência e todas as outras ocorrências mudarão automaticamente.

Para utilizá-lo:

- No Editor de códigos, selecione um bloco de código que contém identificadores idênticos.
- **Clique no ícone Sync Edit Mode que aparece na sarjeta esquerda**  ou Ctrl + Shift + J.
- O primeiro identificador é destacado e os outros são delineados. O cursor é posicionado sobre o primeiro identificador. Se o código contém vários conjuntos de identificadores idênticos, você pode pressionar TAB para se mover entre cada identificador na seleção.

- Comece a edição do primeiro identificador. Quando você alterar o identificador, a mesma alteração é feita automaticamente no outros identificadores.
- Por padrão, o identificador é substituído. Para alterar o identificador sem substituí-lo, use as teclas de seta antes de você começar a digitar.
- Quando tiver terminado de alterar os identificadores, você pode sair de sincronização modo de edição, clicando no ícone Sync Edit Mode, ou pressionando a tecla Esc.

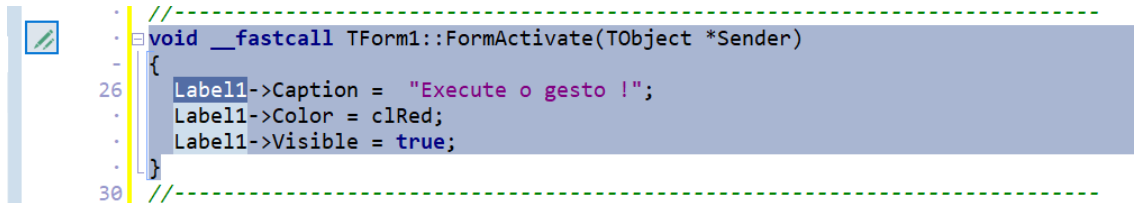


Figura: Sync Edit

Customizando o editor de códigos

O **C++Builder 13** permite que você personalize o seu editor de código usando as configurações disponíveis para modificar o mapeamento de teclas, fontes, larguras de margem, cores, destaque de sintaxe e estilos de indentação.

Para personalizar as opções do Editor geral Código:

- Escolha Tools > Options;
- Clique em User Interface e depois em Editor;
- Selecione qualquer uma das opções de personalização e fazer as modificações;
- Clique em SAVE para aplicar as modificações para o Editor de Código.

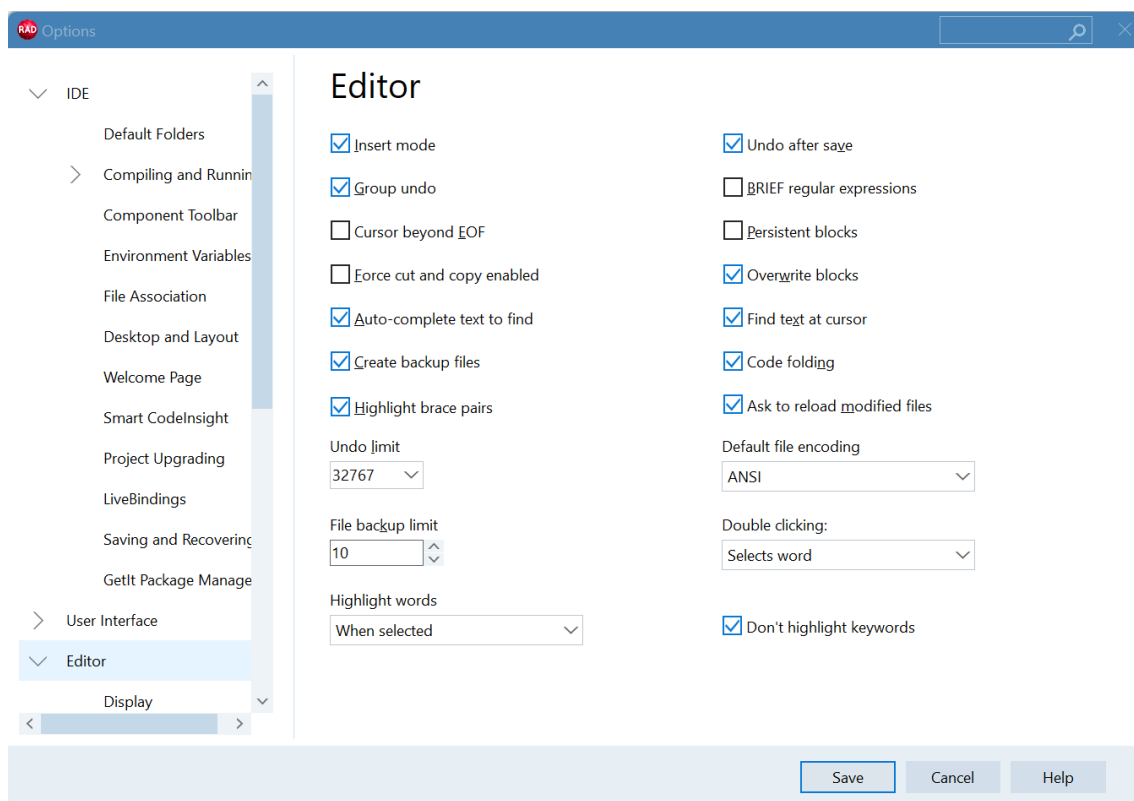


Figura: Opções do Editor

PARTE 8 – ADMINISTRADOR DE PROJETOS (PROJECT MANAGER), VISUALIZADOR DE MODELO (MODEL VIEW) E GESTOR DE DADOS (DATA EXPLORER)

A IDE do C++Builder - parte 8 é dividido em 4 outras partes: Project Manager, Model View, Data Explorer e Multi-Device Preview. Você deve lidar com cada parte separadamente, porque são independentes no uso e significado.

Administrador de projetos (Project Manager)

Quando você criar um aplicativo em C++Builder, você está criando um projeto. Um projeto é uma coleção de arquivos que compõem um aplicativo. Alguns desses arquivos são criados em *tempo de design*. Outros são gerados automaticamente quando você compila o código fonte do projeto. As listas do *Administrador de projetos* são obtidas em uma exibição hierárquica, os nomes da unidade, os formulários contidos na unidade (se houver), mostram os caminhos para os arquivos do projeto, e também incluem a funcionalidade de gerenciamento de arquivo. Embora seja possível editar muitos destes arquivos diretamente, muitas vezes é mais fácil e confiável usar as ferramentas visuais.

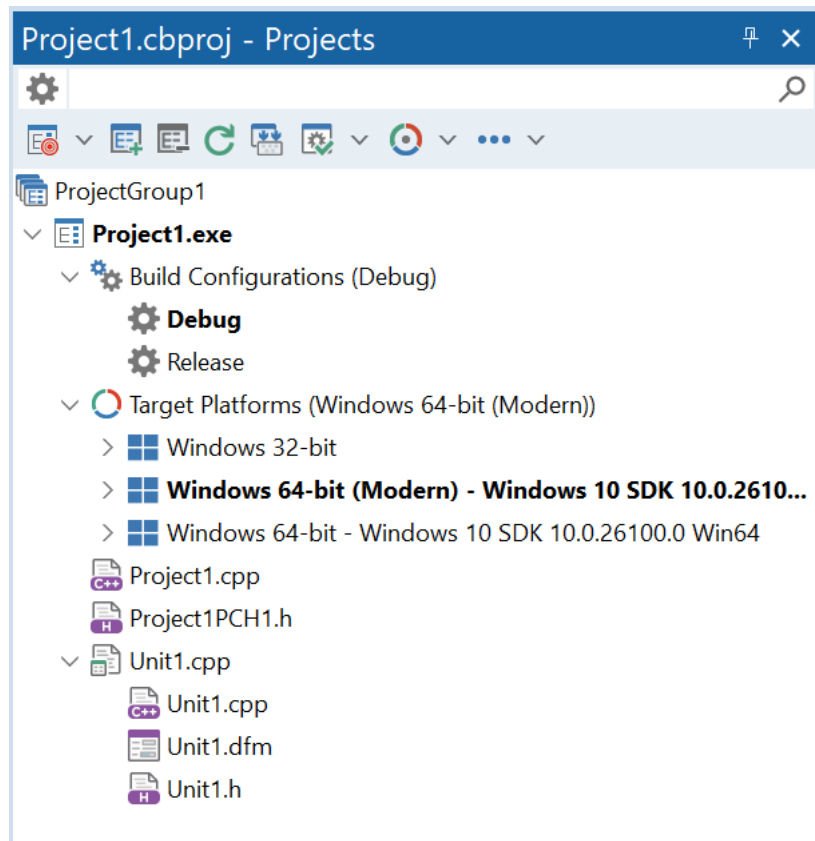


Figura – Administrador de projetos

A tabela a seguir lista os diferentes tipos de arquivos de suporte que compõem os diferentes tipos de projetos **C++Builder 13**. A última coluna indica se um determinado tipo de arquivo deve ser colocado sob controle de versão ou não. A regra de ouro é: todos os arquivos que podem ser regenerados não devem ser incluídos no controle de versão.

Extensão	Descrição	Controle de Versão
.groupproj	Arquivo de Grupo de Projeto (xml)	Sim
.cbproj	Arquivo do Projeto em C++.	Sim
.cpp	Arquivo de implementação em C++.	
.csm	Arquivo de cabeçalho pré-compilado em C++ em versões anteriores (ex. CBuilder5)	
.d	Arquivo de dependência em C++	
.h	Arquivo de Cabeçalho C++	
.hpp	Arquivo de Cabeçalho C++	
.dfm	Arquivo de formulário VCL do Windows	
.dpr	Arquivo de Projeto (Fontes do “programa”)	Sim
.dpk	Arquivo de Pacote de Projeto (Fontes do pacote)	Sim
.pas	Arquivo de Unidade (Fontes da Unidade)	Sim
.res	Arquivos de Recurso padrão do Windows	Sim
.exe	Executável (binario)	Não
.dll	Biblioteca de Link dinâmico (binario)	Não
.dcu	Unidade Compilada	Não

Note que esta lista não representa todos os arquivos possíveis que você poderia encontrar em um projeto do C++Builder. Tipos especiais de projetos podem ter arquivos adicionais.

Grupo de projetos (Project Group)

O *Administrador de projetos* permite que você trabalhe com mais de um projeto. Você pode combinar vários projetos em um *grupo de projeto*. Isso permite que você abra mais de um projeto ao mesmo tempo no *Administrador de projetos*. *Grupos de projetos* permitem que você organize e trabalhe em projetos relacionados, tais como aplicações que funcionam em conjunto ou partes de uma aplicação multicamadas. Se você está apenas trabalhando em um projeto, você não precisa de um arquivo de grupo de projeto para criar um aplicativo.

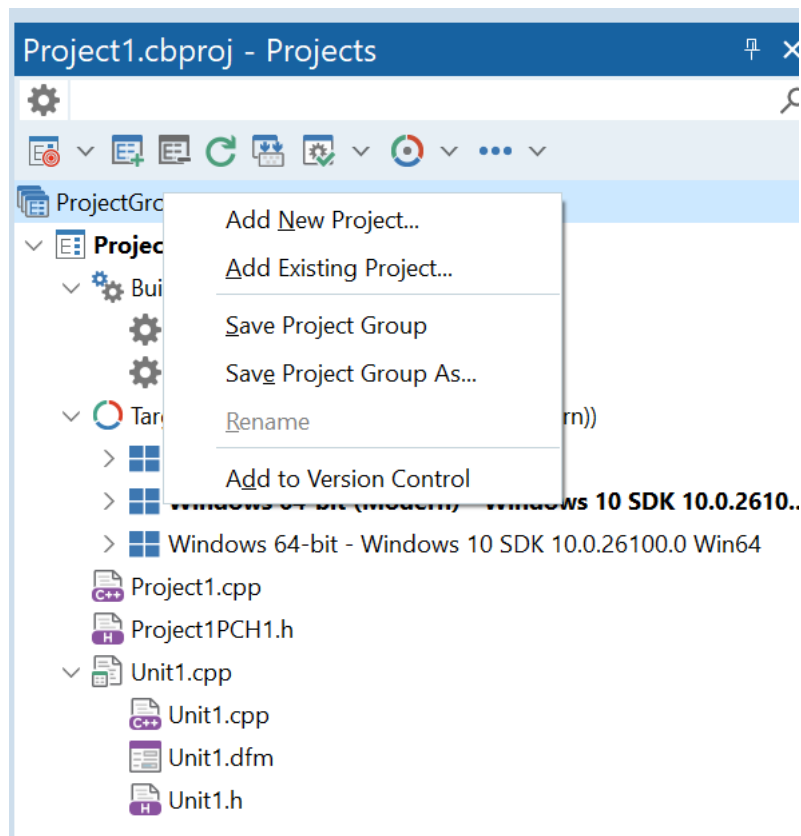


Figura: Administrador de projetos

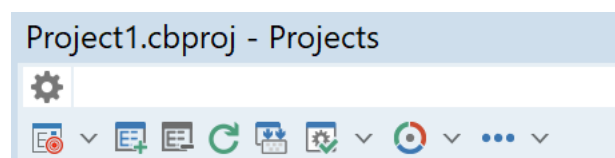


Figura: Opções de Projeto

- O botão Ativo (active) faz um projeto ativo para trabalhar nele (você também pode clique duas vezes em um projeto para torná-lo ativo);
- O botão Novo mostra a janela de diálogo New Items, onde você pode escolher um novo projeto e adicioná-lo ao seu grupo de projetos;
- O botão Remover exclui o projeto selecionado dentro do grupo de projetos.

Você também pode visualizar e alterar as propriedades do arquivo do seu projeto através do *Administrador de Projeto*. Você apenas tem de selecionar o arquivo de projeto e o *inspetor de objetos* irá mostrar as características específicas de cada arquivo do projeto (Figura 16). Os atributos informativos são exibidos em cinza, o que significa que você não pode alterá-los.

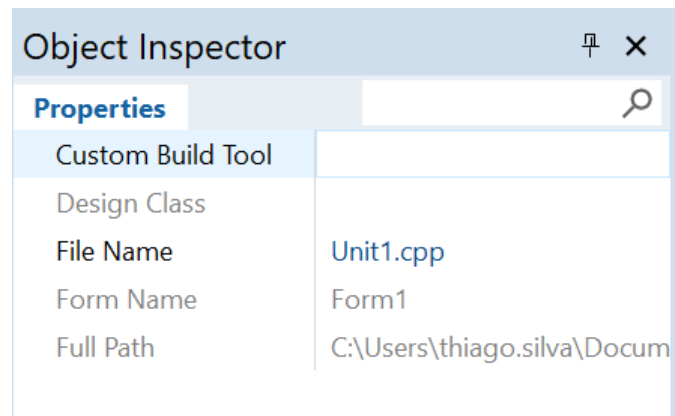


Figura: Aba propriedades do inspetor de objetos

Visualizador de modelo (Model View)

Fornece a representação lógica do modelo do seu projeto através da *Embarcadero Together*: Utilizando este ponto de vista, você pode adicionar novos elementos ao modelo; cortar, copiar, colar e excluir elementos, e muito mais. Comandos do menu de contexto do *Visualizador de modelo (Model View)* são específicos para cada nó.

No *Visualizador de modelo*, somente os nós e seus respectivos subnós exibidos no diagrama são listados sob o nó de diagrama correspondente. Por exemplo, se você tiver um namespace (pacote) contendo uma classe, tanto o namespace (pacote) e classe são mostrados sob o nó diagrama no *Visualizador de modelo (Model View)*.

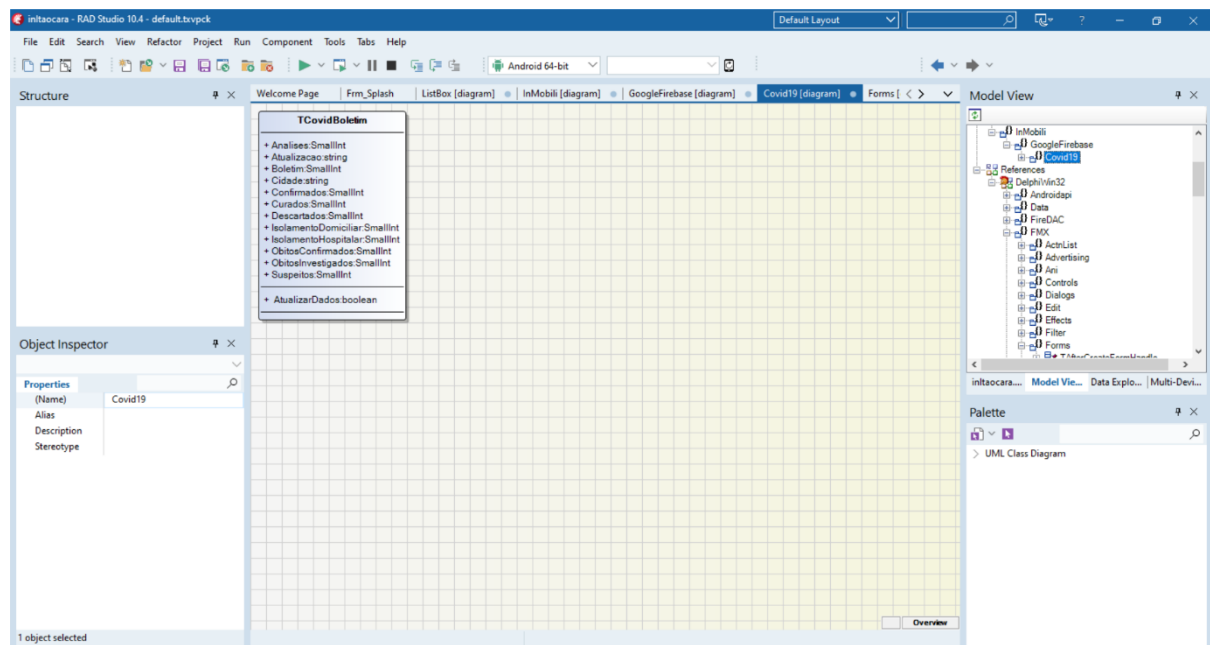


Figura: Modelagem

Por que Modelagem? O objetivo principal da modelagem é organizar e visualizar a estrutura e componentes de sistemas de software intensivos. Modelos de representação visual, requisitos, os subsistemas, os elementos lógicos e físicos e os padrões estruturais e comportamentais.

As práticas contemporâneas de desenvolvimento de software salientam a importância de modelos de desenvolvimento, Juntos estende os benefícios inerentes à modelagem, através da sincronização plena de diagramas e código-fonte.

“Esta função está disponível nas versões anteriores ao 13 Florence.”

Gestor de dados (data Explorer)

É um navegador de banco de dados hierárquico e uma ferramenta de edição. O *Gestor de dados* é integrado (Figura 32) ao IDE. Para acessar o *Gestor de dados* dentro do IDE, escolha View -> Data Explorer. Use os menus de contexto no *Gestor de dados* para executar as seguintes tarefas:

- Gerenciar conexões de banco de dados - adicionar uma nova conexão, modificar, apagar ou renomear as conexões existentes;
- Procurar estrutura de banco de dados e de dados - expandir e abrir nós provedor para navegar banco de dados do servidor de objetos específicos do esquema, incluindo tabelas, visões, definições procedimento armazenado, e os índices;
- Ver parâmetros de procedimento armazenado - valores mostram para entrada e saída parâmetros;
- Arrastar e soltar (Drag-and-drop) objetos de esquema em formulários para simplificar o desenvolvimento de aplicativos - tabelas arrastar ou procedimentos armazenados em seu formulário de candidatura para adicionar componentes de conexão e gerar automaticamente sequências de conexão;
- Executar instruções SQL - executar comandos de DDL / DML através da janela SQL.

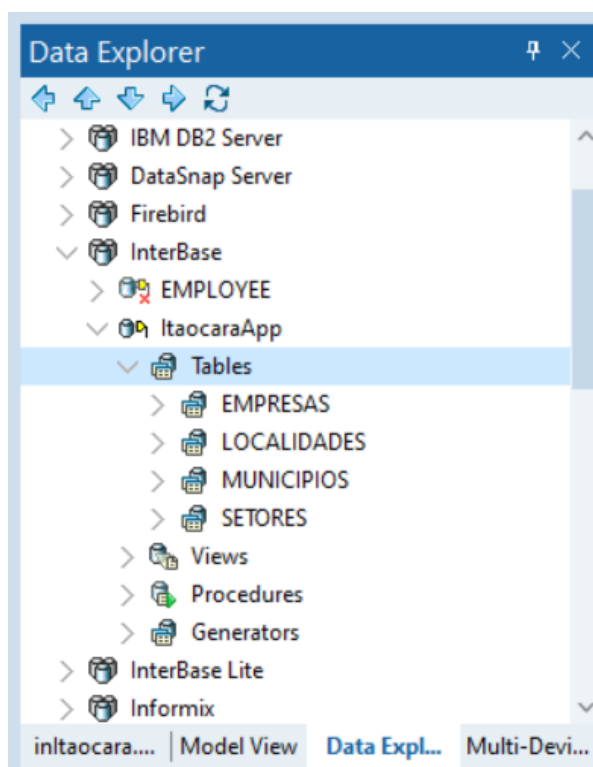
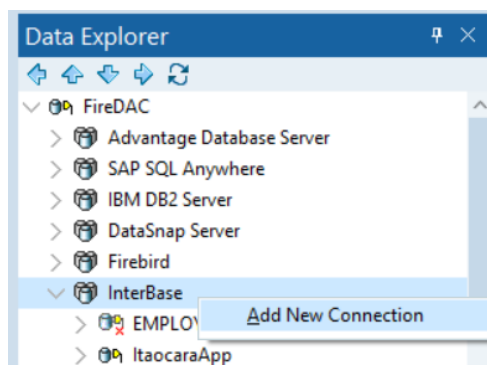


Figura: Gestor de dados

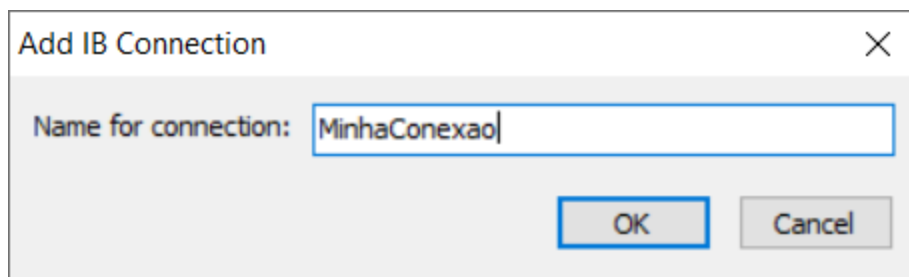
O *Gestor de dados* fornece conectividade a vários bancos de dados padrões da indústria, e pode ser estendido para se conectar a outros bancos de dados populares. A implementação atual fornece uma lista de tabelas, exibições e procedimentos armazenados para todos os bancos de dados suportados.

Agora você vai explorar algumas funcionalidades do *Gestor de dados*. Nos exemplos a seguir você usará a tecnologia *FireDAC* com o *Embarcadero Interbase*, como banco de dados.

Para adicionar uma nova conexão: Botão direito do mouse no nó do banco de dados Interbase na exibição em árvore e clique na opção Add New Connection. (Figura 33).

**Figura: Adicionando nova conexão**

Na caixa de diálogo dê um Nome para sua conexão e clique no botão Seleccione OK.

**Figura: Caixa de Nova conexão**

Para modificar a conexão: Agora, depois de ter criado a nova conexão, é hora de configurá-la.

As propriedades no Editor de Conexões são organizadas em duas categorias: Definição, Opções, Info e Scripts. As *definições de conexão* são designadas aos bancos de dados e parâmetros de autenticação. As *Opções especificam formatos, fetch de dados etc.*

- Digite o caminho do banco no campo Database do Editor de Conexões;
- Digite o nome da máquina no campo Server, ou localhost se for uma conexão local.
- Se você estiver usando autenticação do banco, digite a senha e nome de usuário nos campos User_Name e Password respectivamente;
- No campo Port insira a porta em que o servidor de banco de dados Interbase está configurada.

- Alterar as opções de banco de dados se necessário (para obter mais ajuda de acesso à informação on-line);
- Clique em Testar para ver se a conexão funciona;
- Clique em OK para salvar a sequência de conexão.

Para modificar, excluir ou renomear a conexão: Clique com o botão direito do mouse na conexão desejada e clique em *Modify*, *Delete Connection* ou *Rename Connection*.

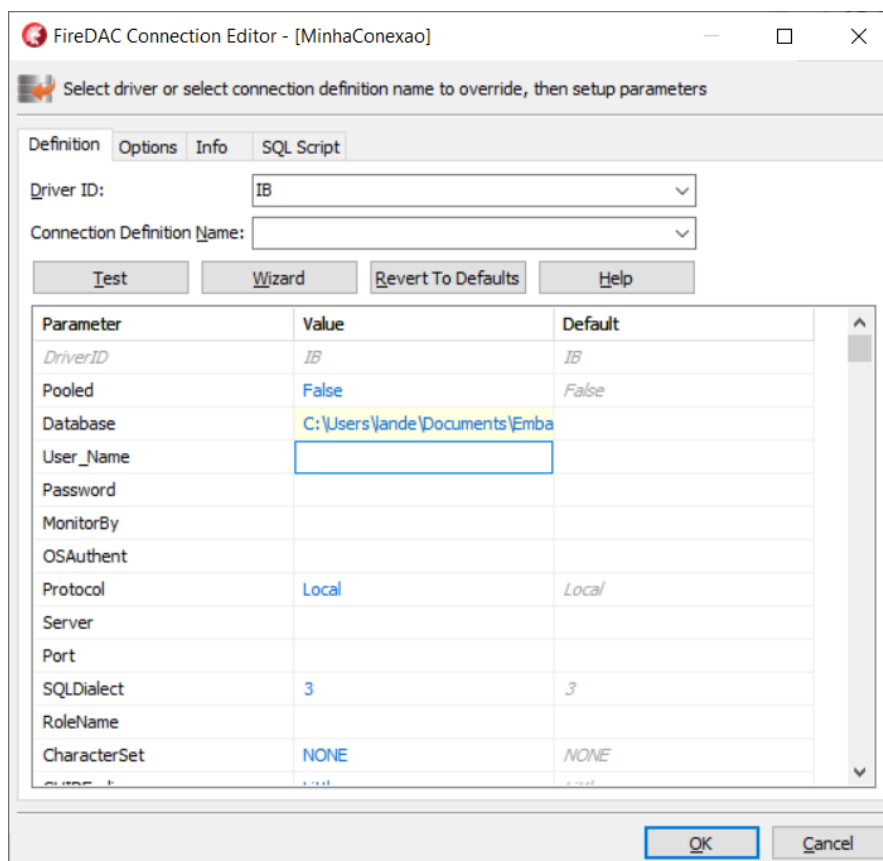


Figura: Editor de Conexão

Janela View:

Através da Janela View você pode visualizar os dados diretamente do banco de dados por dentro do próprio IDE e também executar comandos DDL (Data Definition Language) ou comandos DML (Data Manipulation Language). Para abrir uma janela VIEW, clique com o botão direito do mouse em uma tabela de um dos banco de dados listados no *Data Explorer* e selecione a opção *View*.

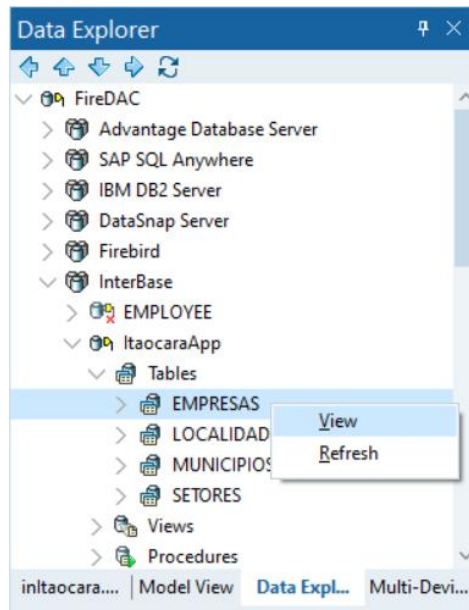


Figura: Opções da janela SQL.

A Janela View é dividida em 3 partes:

- Editor SQL: Área de texto para entrada de declarações SQL;
- Grade de Resultado: mostra o resultado de uma instrução SQL e permite alterar os valores no grid.
- Barra de Navegação: exibe botões de comando para navegação e edição dos dados listados no grid.

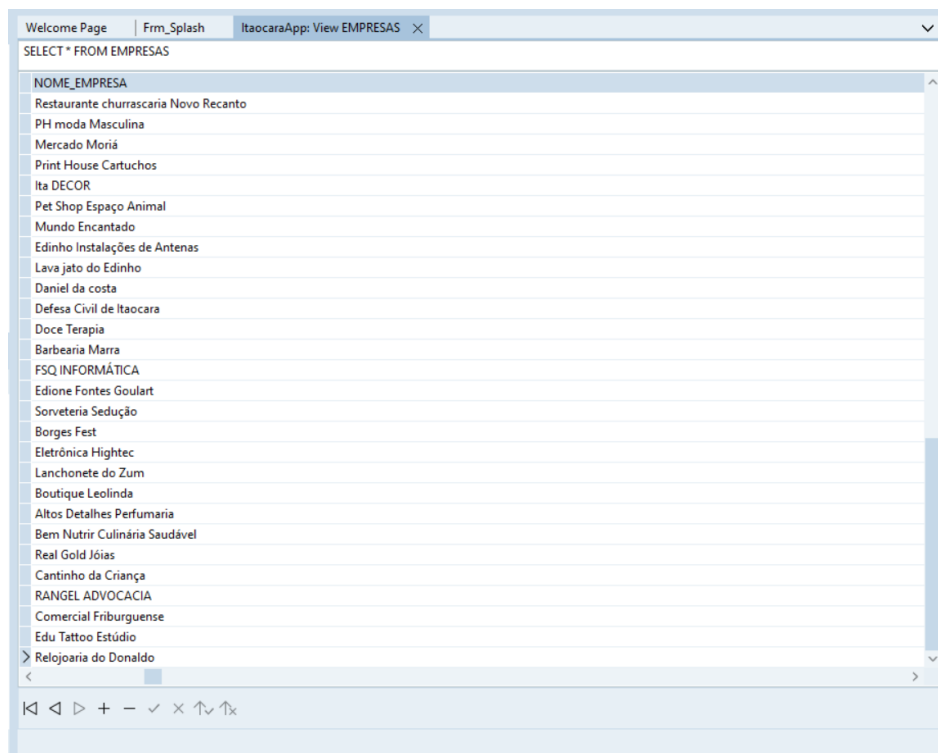


Figura: Janela View

PARTE 9 – INSPETOR DE OBJETOS (OBJECT INSPECTOR)

Inspetor de Objetos

O *Inspetor de objetos* permite que você defina as propriedades em *tempo de design* podendo criar manipuladores de eventos para os componentes. Isso fornece a conexão entre o aspecto visual do aplicativo e o código que permite o funcionamento da aplicação. O *Navegador de arquivos* contém duas guias: *Propriedades* e *Eventos*. Use a guia *Propriedades* para alterar atributos físicos de seus componentes. Dependendo da sua seleção, algumas opções de categorias permitem que você insira valores em uma caixa de texto, enquanto outros exigem que você selecione valores de uma caixa suspensa. Para operações booleanas, você pode alternar entre Verdadeiro ou Falso.

As propriedades assim como os eventos são divididas em categorias. Uma fonte de botão (letra, tamanho, estilo e cor, por exemplo) está na categoria aparência. A Propriedade *Enabled* (aquela que identifica se o botão será ativado ou não em *tempo de execução*) pode ser encontrada na categoria Comportamento. Para organizar as propriedades e eventos por nome, use o botão direito do mouse sobre o ponto do inspetor de objetos. Para organizar selecione o título *por nome*.

Existem quatro tipos principais de propriedades:

- Simples - Texto ou entrada numérica;
- Enumeradoras - propriedade com valores pré-definidos, tais como cor ou Boolean;
- Set - propriedade que pode conter mais de um valor;

Editor de propriedade - propriedade que suporta um editor personalizado para configurar o valor da propriedade.

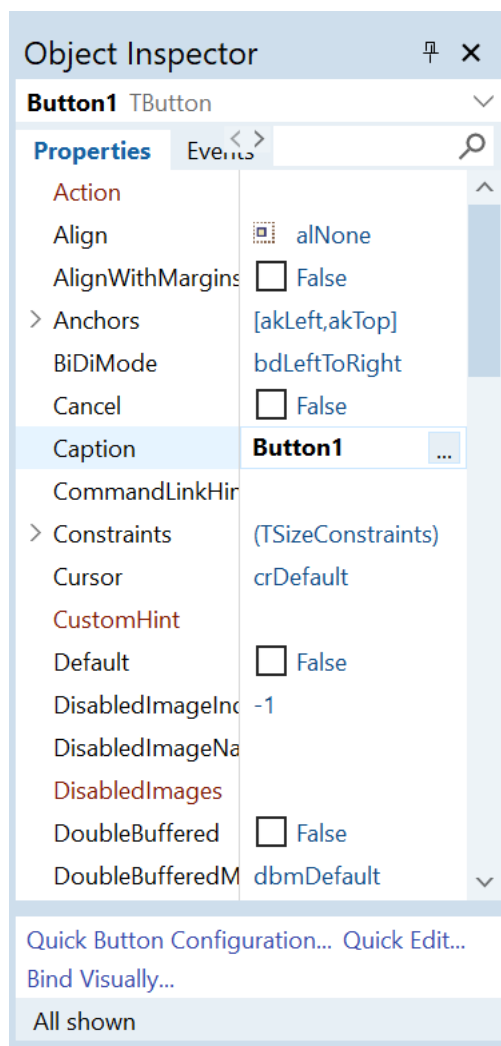


Figura: Propriedades do inspetor de objetos

Depois de mudar os atributos físicos do componente, você pode criar manipuladores de eventos que controlam as funções do componente. Use a guia *eventos* para especificar o evento desejado. Se houver um manipulador de eventos existente, use a caixa suspensa para selecioná-lo. Existem três tipos de eventos:

Eventos do usuário

São ações que o próprio usuário inicia. Exemplos de eventos de usuários são `OnClick` (se o usuário clicou com o mouse), `OnKeyPress` (se o usuário pressionou uma tecla no teclado), e `OnDblClick` (se o usuário clicou duas vezes com o botão do mouse).

Eventos do sistema

São eventos que o sistema dispara para você. Por exemplo, o evento `OnTimer`, o evento `OnPaint` e assim por diante. Normalmente, os eventos do sistema não são diretamente iniciados por uma ação do usuário.

Eventos internos

São eventos que são gerados pelos objetos de sua aplicação. Um exemplo de um evento interno é o OnPost, evento que gera um conjunto de dados quando o aplicativo diz-lhe para publicar o registro atual. Por padrão, algumas opções no *inspetor de objetos* são recolhidas.

Ao trabalhar com componentes, você vai descobrir que alguns deles são equipados com editores especiais, concebidos para ajudar os desenvolvedores para realizar tarefas mais complicadas. Estes editores especiais são muitas vezes referidos como *editores de componentes*.

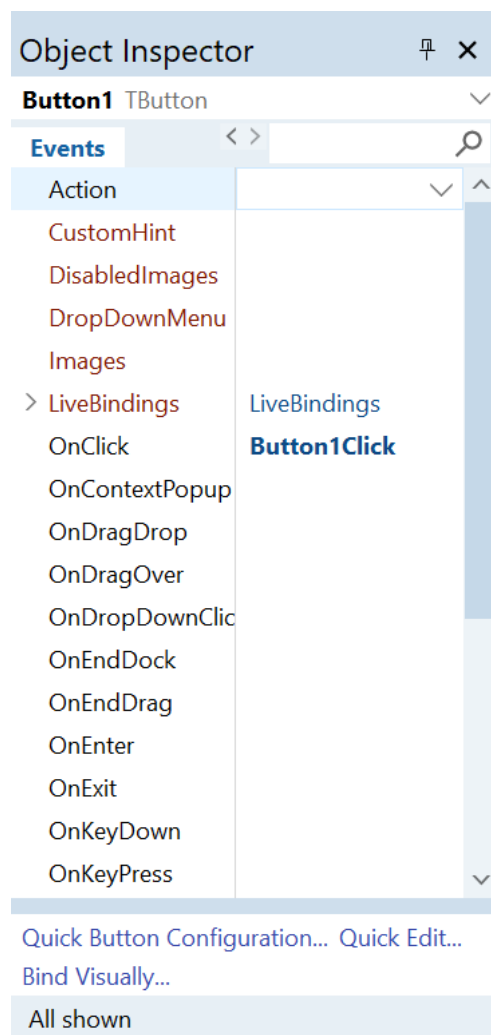


Figura: Eventos do inspetor de objetos

PARTE 10 – PALETA DE FERRAMENTAS (TOOL PALETTE)

Paleta de Ferramentas

Contém itens para ajudá-lo a desenvolver seu aplicativo. Os itens exibidos dependem da visão atual. Por exemplo, se você estiver vendo um formulário no *Designer*, a paleta de ferramentas exibe componentes que são apropriadas para esse formulário. Você pode clicar duas vezes um controle para adicioná-lo ao seu formulário. Se você estiver visualizando o código no *editor de código*, a *paleta de ferramentas* exibe segmentos de código que você pode adicionar à sua aplicação. Além disso, os itens tipo de aplicação também são acessíveis a partir da *paleta de ferramentas* como um atalho.

Os itens da *paleta de ferramentas* são agrupados por componentes relacionados. Você pode expandir um grupo de itens clicando sobre o nome do grupo. Agora, dê uma olhada nas diferentes possibilidades da *Paleta de Ferramentas*:

Tipos de aplicações

Quando **C++Builder 13** é aberto ou quando você estiver usando a janela *Editor de Código*, a *paleta de ferramentas* mostrará os tipos de projetos e os arquivos que podem ser criados.

Ao clicar sobre *Show Palette Categories* o botão  permite a você, acessar diretamente uma das categorias (grupos) que estão listadas na *paleta de ferramentas*.

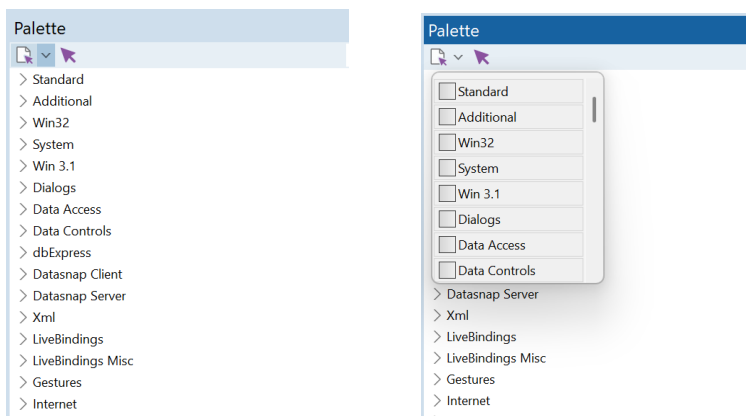


Figura: Itens da paleta de ferramentas

Para filtrar, basta utilizar o campo de filtro que se encontra na parte superior da paleta de ferramentas (Figura 41).

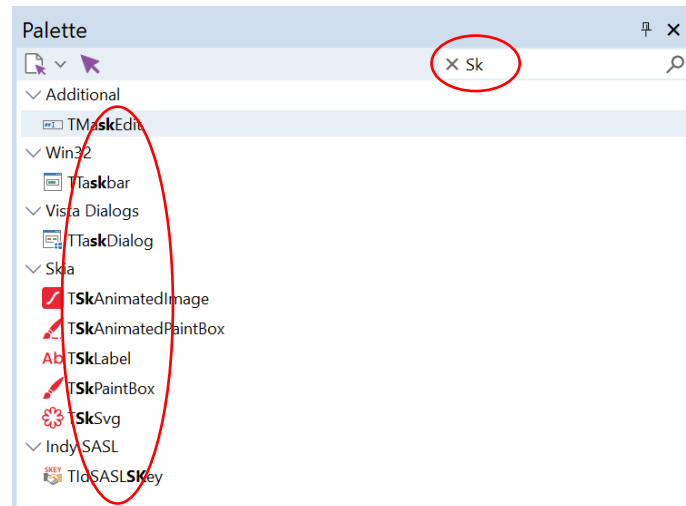


Figura: Filtro

Use o ícone de seta para cancelar a seleção de um componente ou para cancelar a filtragem. Você ainda pode expandir e recolher os grupos clicando sobre a *paleta de ferramentas* e clicando em *Collapse All* ou *Expand All*. A opção *Propriedades* abre as opções da Paleta de ferramentas (estas opções também podem ser acessadas pela ferramenta menu> Opções e clicando na "Tool Palette" opção no lado esquerdo da janela).

Modo de designer (Designer Mode)

Quando você estiver criando um formulário para aplicação Win32 a paleta de ferramentas mostrará os componentes (ou controladores) que podem ser utilizados na construção de sua aplicação. Esses componentes também são conhecidos como componentes de software reutilizáveis. Os desenvolvedores podem arrastar e soltar esses componentes no formulário em vez de codificá-los do zero.

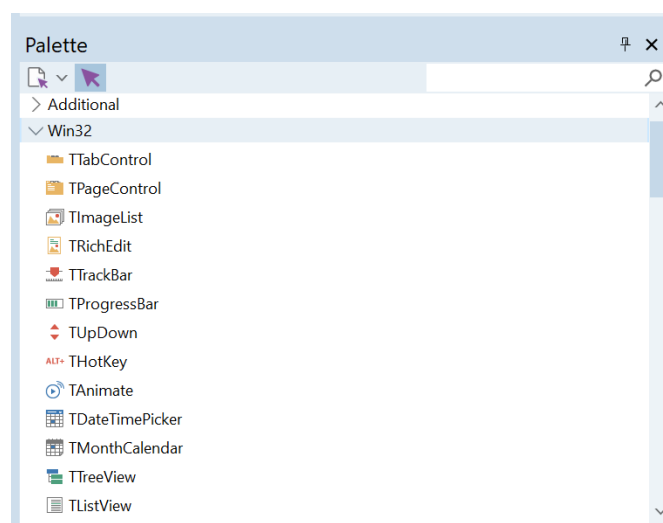


Figura: Componentes de uma aplicação Win32

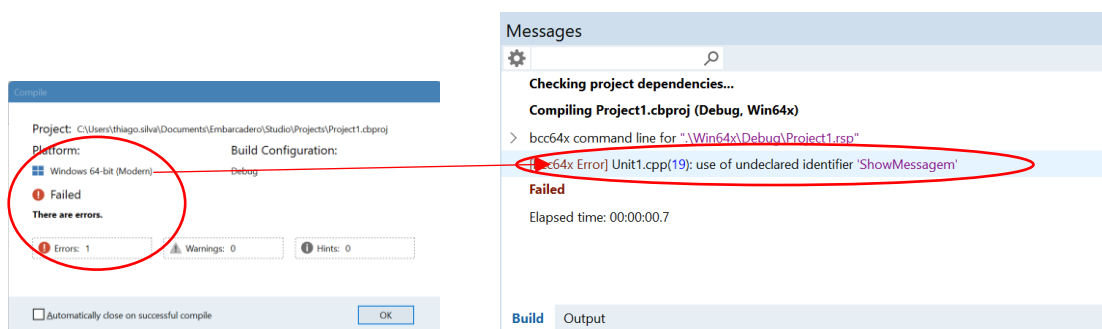
Estes componentes aceleram o processo de criação de aplicativos, liberando o programador de sua criação (tais como botões, quadros, caixas de texto, e outros), permitindo ao programador concentrar-se na lógica do aplicativo de negócios. O **C++Builder 13** tem diversos componentes, alguns deles realmente complexos.

Os componentes encontrados na *paleta de ferramentas* podem ser componentes visuais e não-visual. Componentes visuais aparecem no formulário em *tempo de design* e são visíveis para o usuário final em *tempo de execução*. Incluem coisas tais como botões, etiquetas, barras de ferramentas e caixas de listagem. Os *Componentes não visuais* são anexados ao formulário, mas eles só são visíveis em *tempo de design*. Você pode usar *componentes não visuais* como uma forma de reutilizar grupos de banco de dados e objetos do sistema ou de isolar as partes do seu aplicativo que lidar com conectividade de banco de dados e regras de negócio.

PARTE 11 – PAINEL DE MENSAGENS (MESSAGE PANEL) E PAINEL DE DEBUG (DEBUG PANEL)

Painel de mensagens (Message Panel)

O painel de mensagem aparece com abas na parte inferior do IDE. Exibe vários processos. Por exemplo, se seu código tem erros quando você compilar, as mensagens de erro serão listadas no painel de mensagens. Para ir para linha de código com o erro, clique na mensagem de erro. O painel de mensagem também pode exibir os resultados de uma pesquisa.

**Figura: Message Panel**

Para apagar as mensagens, clique com o botão direito no painel de mensagem e selecione a opção **Clear AllMessages**. Você também pode salvar as mensagens para um arquivo de texto. O Painel de Debug será abordado em outro módulo.